

TD 5 : Du réseau et de deux services fondamentaux : DHCP et DNS

Remarques: L'objectif de cette séance est de mettre en places les **containers** afin de mettre en place le réseau virtuel qui servira pour cette séance sur les services réseau de base. Nous allons ainsi configurer et exécuter plusieurs containers "reliées" par un réseau (tout aussi virtuel) pour tester différents services et leur administration. A titre d'exemple, nous mettrons en place sur ce parc de machines virtuelles les services : **DHCP, DNS**.

1 Mise en place des containers

LXC est un logiciel développé pour créer des containers que nous allons relier par un bridge réseau. Il permet à partir d'un poste informatique simple de configurer et de simuler un réseau de plusieurs machines connectées entre-elles afin de pouvoir tester l'administration et la gestion de services du système et des réseaux. De nombreux paramètres sont laissés au choix de l'administrateur : le nombre de machines, leur configuration, les équipements réseaux reliant les machines, voir avec un peu de technique (ie les bons outils) les pannes de réseau ou de système etc ...

Dans un premier temps, nous souhaitons installer ce logiciel sur vos machines. Ces paquets sont *majoritairement* disponibles sur les dépôts **Ubuntu**. Vous allez donc les installer (lxcctl, lxc-tests, lxc, lxc-templates) s'ils ne sont pas déjà présent.

Nous allons créer un **container** (à l'aide de la commande `lxc-create`) dans laquelle nous allons installer tous les fichiers dont nous avons besoin (cf. liste ci-dessous). Une fois le container lancé, vous pourrez récupérer les fichiers et installer le logiciel via le réseau.

Trouver les fichiers de configuration ainsi que les répertoires utilisés par lxc (rappel d'un précédent TD). Vérifier le fichier de configuration dans `/etc/lxc/default.conf`

```
lxc.network.type = veth
lxc.network.link = lxcbr0
lxc.network.flags = up
lxc.network.hwaddr = 11:22:33:44:xx:xx
```

Créer le container c1 et aller voir son fichier de configuration puis cloner ce container en c2 puis c3.

2 Configuration du réseau virtuel

2.1 La parefeu NetFilter / Iptables

Netfilter fournit à Linux :

- des fonctions de pare-feu et notamment le contrôle des machines qui peuvent se connecter, sur quels ports, de l'extérieur vers l'intérieur, ou de l'intérieur vers l'extérieur du réseau ;
- de traduction d'adresse (NAT) pour partager une connexion internet (masquerading), masquer des machines du réseau local, ou rediriger des connexions ;
- et d'historisation du trafic réseau.

Netfilter intercepte les paquets réseau à différents endroits du système (à la réception, avant de les transmettre aux processus, avant de les envoyer à la carte réseau, etc.). Vous pouvez revoir les slides de cours pour vous re-préciser les idées. Les paquets interceptés passent à travers des chaînes qui vont déterminer ce que le système doit faire avec le paquet. En modifiant ces chaînes on va pouvoir bloquer certains paquets et en laisser passer d'autres. Chaque chaîne a des tables associées. La plus courante est la table "**filter**" qui permet de faire le filtrage des paquets.

Les trois chaînes principales :

- une chaîne INPUT pour filtrer les paquets à destination du système,
- une chaîne OUTPUT pour filtrer les paquets émis par les processus du système,
- et une chaîne FORWARD pour filtrer les paquets que le système doit transmettre (par ex. lorsqu'on fait du NAT).

En ajoutant des règles dans ces chaînes on pourra laisser passer ou jeter les paquets suivant certains critères. Il est possible de créer par ailleurs ses propres chaînes.

La différence entre Netfilter et iptables est la suivante :

- Netfilter est un module, et fonctionne en mode Noyau. C'est lui qui intercepte et manipule les paquets IP avant et après le routage.
- iptables est la commande qui permet de configurer Netfilter en espace Utilisateur

2.1.1 Question

Retracer un schéma de la pile iso les concordances de la piles tcp/ip/ethernet. Placez y aussi arp/rarp/icmp/udp. Rappeler la différence entre udp/tcp et ip.

2.1.2 Question

Afficher l'ensemble des chaînes du firewall de votre machine virtuelle ubuntu puis les interpréter. Utiliser la commande nmap sur une machine d'un de vos voisins pour scanner votre machine et réciproquement. Interdire les connexions entrantes par défaut sur votre machine. Faites, à nouveau, des scans croisés.

Vérifier que le serveur sshd est en cours d'exécution et que l'interface de la machine m1 est bien montée. Tenter une connexion sur le service ssh par l'intermédiaire du loopback puis de l'adresse "192.168.1.1". Autoriser toute connexion (tcp, udp, icmp, . . .) sur le loopback. Rendre le service ssh accessible de l'extérieur. Faire logger par le firewall toutes les tentatives ratées de connexions. Re-scanner à nouveau à partir de la machine m2. Enfin autoriser le ping entrant sur m1. Tester à partir de m2.

2.1.3 Question

2.2 Autres niveaux de protection

2.2.1 Question sur TCPWrapper

Le service TCPWrapper permet de contrôler et de restreindre l'accès à certains services réseau. Il utilise le démon tcpd qui intercepte les demandes de connexion à un service et vérifie dans les fichiers hosts.allow et hosts.deny si le client est autorisé à utiliser ce service. Sur les versions de linux actuelles, il est installé par défaut. Par contre il n'est pas actif dans sa partie contrôle d'accès.

TCPWrapper est un élément à mettre en oeuvre pour sécuriser une machine sous linux, il ne peut toutefois pas remplacer complètement un vrai Pare-feu.

Faites en sorte que le service ssh ne soit accessible que du domaine lip6.fr ou de l'adresse IP de votre voisin. Interdire la machine 132.227.64.56 de toute connexion aux services contrôlés par TCPWrapper et 132.227.65.57 ainsi que toutes les autres machines de votre LAN pour ssh seulement. Quelles différences faites vous entre l'utilisation de TCPWrapper et blacklister l'IP 132.227.64.57 dans iptables pour le port 22 ?

2.2.2 Question sur le Contrôle Applicatif

Pour continuer l'idée précédente, modifier la configuration de ssh pour déployer le service sshd sur un port différent et uniquement sur l'interface eth0 de la machine m1. Modifier votre firewall pour autoriser la connexion sur le nouveau port. Faites un scan avec nmap à partir d'une autre machine (par ex. m2 ou m3).

3 Configuration réseau des containers et de la machine hôte

3.1 Configuration de la machine hôte

Pour qu'une machine puisse utiliser le réseau, il faut configurer ses interfaces. Pour configurer une interface réseau, il faut utiliser les commandes de base disponibles sur n'importe quel système Unix telles que **ip**, **ifconfig**, **ping**, **arp**, **host**, **iptables** et **dig**. Lisez les pages de man associées à ces commandes.

Les containers sont reliés entre eux par un switch virtuel qui est en fait un bridge. Ce bridge est nommé `lxcb0` (lxcb bridge 0). Les containers partagent donc un même LAN virtuel. Donner la définition d'un bridge.

Vous devez activer la connexion entre la carte "physique" eth0 de notre machine virtuelle Ubuntu et le bridge des containers. Attention l'eth0 de notre machine virtuelle ubuntu n'est pas plus "physique" que l'interface de vos containers.

1. veth (interface eth0 du container) – bridge lxcb0 – veth (interface eth0 du container)
2. bridge lxcb0 – A FAIRE en NAT – eth0 (interface réseau de la VM ubuntu)
3. eth0 (interface réseau de la VM ubuntu) – bridge virtualbox – eth0 (interface du poste linux de l'université)

Le NAT du point 2 se fait dans la machine virtuelle Ubuntu. Vous devez activer le routage, grâce à **iptables**, entre la carte virtuelle (bridge) lxcb0 et eth0 pour permettre aux containers **lxc** d'accéder au net. Pour cela vous entrerez les commandes suivantes (qu'il est possible de stocker dans un script shell pour plus de commodité) :

- ... peut être faut-il purger certaines commandes iptables comme
- ... genre `/etc/init.d/shorewall stop/clean/clear`
- `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
- `iptables -A FORWARD -i lxcb0 -o eth0 -d ! 192.168.13.0/24 -j ACCEPT`
- `iptables -A FORWARD -i lxcb0 -o eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT`
- `iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE`

Analyser et comprendre ces commandes.

3.2 Configuration réseau du container c1 (notre futur serveur DHCP)

Le serveur DHCP doit avoir une configuration IP **statique**. C'est le seul à ne pas dépendre d'un serveur DHCP (ie il ne peut dépendre de lui-même). ie Il va fournir ce service aux autres containers.

La commande **ifconfig** vous permet de configurer une interface et de la rendre disponible. Pour que ces modifications soient permanentes (i.e. encore disponible après un redémarrage de la machine), vous devez modifier le fichier `/etc/network.d/interfaces`. Avant de modifier ce fichier, pensez à lire la page de man correspondante (**interfaces**).

Attribuez de façon statique une adresse IP au container c1. Cette adressage sera réalisé sur la plage d'adresses privées (non routées par les F.A.I) de classe C : 192.168.?.x où ? correspond à un numéro indépendant pour chaque groupe (par ex. les deux derniers chiffres de votre numéro de poste).

Maintenant configurer la gateway pour sortir. Pour cela, vous devez attribuer au bridge brctl0 (celui qui joue le rôle de switch/router) dans votre machine virtuelle ubuntu (pas dans les container cX), une adresse ip dans votre réseau local. Prenez "192.168.x.253". Puis à partir de c1, vous utiliserez le protocole ICMP et plus particulièrement de la commande **ping** pour tenter d'atteindre votre gateway (le bridge brctl0).

Enfin vous modifierez la configuration de la carte réseau eth0 (dans le fichier `"/etc/network.d/interfaces"`) pour ajouter la machine 192.168.x.253 comme gateway par défaut. Pinger une machine extérieure.

Avant de passer à la question suivante, vérifiez que vos machines sont capables de communiquer entre-elles et de sortir de votre réseau local. Pour ce faire, vous attribuerez aussi une adresse IP statique temporaire au container c2 dans le même réseau que c1 et que brctl0. Vérifiez également que la configuration de c1 est rechargée après reboot du container mais pas celle de c2.

4 Installation d'un serveur DHCP

L'adressage statique des machines est pratique lorsque vous administrez de petits réseaux, mais devient problématique lorsque le nombre de machines à installer est grand et qu'il varie en permanence. Dans ces cas là, on utilise un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une machine, notamment en lui assignant automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau. L'adresse de la passerelle et celles des serveurs de noms (DNS) peuvent également être configurées. Ce protocole nommé **DHCP** (pour *Dynamic Host Configuration Protocol*), nécessite l'installation d'un serveur et la configuration des postes clients et permet :

- la distribution d'une adresse IP aux seules machines en service ;
- la centralisation des paramètres sur les serveurs DHCP ;
- la mise à jour potentielle des paramètres à chaque démarrage de machine.

Vous allez, dans un premier temps, installer et configurer sur une des machines de votre parc virtuel un serveur DHCP.

4.1 Configurer le réseau du serveur DHCP

A présent le container c1 devrait être configuré. Vous devez installer les paquetages (via apt-get) du serveur dhcp et au passage devoir configurer les adresses IP des serveurs de noms (DNS) sur votre serveur DHCP.

4.2 Configurer le service DHCP sur le serveur/container c1

Les fichiers nécessaires à l'installation du serveur DHCP sont sur le rootfs créée lors de la création de c1. Relancez le container c1 puis connectez vous y.

Les paramètres de ce serveur sont disponibles dans les fichiers :

- `/etc/default/isc-dhcp-server`
- `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

Rappeler comment obtenir la liste des fichiers installés par le paquetage **isc-dhcp-server**.

Modifiez ces fichiers et configurez votre serveur DHCP pour qu'il distribue les adresses sur votre plage **192.168.?.x** à partir de l'adresse **192.168.?.128** jusqu'à l'adresse **192.168.?.192**. N'oubliez pas de redémarrer votre serveur après toute modification et de consulter le fichier de log `/var/log/syslog`.

Ajouter les serveurs DNS et l'adresse IP de la gateway à la configuration.

4.3 Configuration des postes clients

Maintenant que le serveur est opérationnel, vous allez configurer les machines clientes. Pour cela, éditez le fichier `/etc/network/interfaces` et modifiez la configuration de l'interface. N'oubliez pas recharger cette interface après modification.

4.4 Configuration DHCP avancée

Dans certains cas, il peut être utile de réserver certaines adresses IP particulières pour certaines machines particulières. Le serveur DHCP doit alors attribuer toujours la même IP à la même machine. Mo-

diffiez la configuration de votre serveur afin que l'une de vos machines reçoive systématiquement l'adresse 192.168.?.64.

Terminez l'installation du service DHCP en interdisant les machines inconnues. Le parc sera donc composé de 3 machines/containers (c1, c2 et c3) configurées tel que c1 soit le serveur dhcp, c2 obtienne une adresse IP fixe en 64 et c3 une adresse variable. Ensuite créer une machine c4 booter la, configurer le dhcp et vérifier qu'elle n'obtient aucune adresse IP. Activer le firewall dans c2 et créer les règles pour tout autoriser en sortie, tout interdire en entrée, interdire le forward, et autoriser le DHCP et le ssh en entrée.

5 Installation d'un serveur DNS

Le **DNS** (Domain Name System) direct permet de transformer automatiquement un nom de machine en adresse IP. Nous allons mettre en place un tel système avec 3 machines (containers). L'une d'elles (192.168.?.1) (qui est aussi le serveur DHCP de la section précédente) servira de serveur DNS et fournira aux autres, appelées *clients DNS* le service de résolution des noms.

Attention ! La structure du DNS pour un petit réseau local comme nous allons le faire est la même que celle qui soutient tout Internet et permet, en permanence, de connaître l'adresse de tous les ordinateurs du monde ! Il s'agit donc, comme on peut l'imaginer, de quelque chose de relativement complexe et il convient de bien faire attention aux différentes étapes du processus de déploiement.

Il faut choisir un nom de domaine pour l'ensemble du réseau. Le nom de domaine est ce qui est rajouté après le nom de la machine pour obtenir le "nom internet" complet. Par exemple, la machine dont le nom est *www* (nom traditionnel des serveurs web) et dont le nom de domaine est *lip6.fr* a pour nom internet complet *www.lip6.fr*. De même, la machine dont le nom est *www* et le nom de domaine est *google.fr* a pour nom internet complet *www.google.fr*.

Bien que ces deux machines aient le même nom (*www*), elles n'appartiennent pas au même domaine et il s'agit donc bien de deux machines différentes. Il faut donc un nom de domaine pour le réseau que nous sommes en train de construire.

5.1 Configuration des clients

Dans notre cas, nous utiliserons le domaine **asr.fr**. Le nom de domaine de chaque machine est indiqué dans le fichier */etc/resolv.conf*, ainsi que l'adresse du serveur DNS. Note : on trouve de plus en plus souvent le domaine ".home" comme TLD (cherchez la définition de ce terme sur internet) pour le déploiement de petits domaines DNS chez les particuliers.

Modifiez le domaine de chaque machine de votre réseau (*domain* et *search*). Indiquez dans le fichier */etc/resolv.conf* de chaque machine l'adresse du serveur DNS ou passer par la configuration du serveur DHCP plutôt que de le faire à la main.

Vérifier qu'un redémarrage de l'interface réseau annihile la modification de la configuration. Qu'en déduire ?

5.2 Identification les fichiers de configuration par défaut

Il faut maintenant indiquer au serveur DNS qu'il a un nouveau domaine à gérer et lui expliquer comment le gérer. Le nom du programme qui gère le serveur DNS est **bind** (ou *named*, son ancien nom). Les fichiers de configuration le concernant sont donc dans le répertoire */etc/bind/*. Il faut installer les paquets *bind9*, *bind9utils*, *bind9-doc*, *dnsutils* et *dnssec-tools*

Aller dans le répertoire */etc/bind/* et les fichiers qui le composent. Les fichiers *db.** permettent de gérer les domaines correspondants (*db* est l'abréviation de *database*, base de données). Les fichiers *named.conf.** sont des fichiers de configuration de *named* (i.e. *bind*) et les autres fichiers ne nous intéressent pas.

5.3 Créer vos fichiers de configuration

Le principal fichier de configuration, qui contrôle et utilise les autres, est le fichier `named.conf`. Les lignes commençant par `//` sont des commentaires (comme en langage C). La première ligne “utile” commence par `include` : il s’agit tout simplement d’aller lire le fichier correspondant. Viennent ensuite une série de blocs “zone”. A chacune correspond (entre accolades), un type et un fichier de configuration. Enfin, la dernière ligne du fichier inclut le fichier `named.conf.local`. C’est ce fichier qui doit contenir toutes les **modifications locales** du serveur DNS.

5.3.1 Question

Editez le fichier `named.conf.local` et ajoutez la zone correspondant au domaine **asr.fr**. Le *type* de la configuration est `master` et le fichier de configuration (*file*) est `/etc/bind/db.asr.fr`.

Pour faciliter l’écriture du fichier de configuration, vous pouvez copier le fichier `/etc/bind/db.local` dans votre nouveau fichier `/etc/bind/db.asr.fr`. Dans ce fichier, le symbole de commentaire est le *point-virgule*. Tout ce qui se trouve dans une ligne après un “;” est un commentaire et est ignoré. Le fichier contient ensuite trois “phrases” (la première s’étend sur plusieurs lignes) commençant par `@` (la ligne commençant par TTL est sans importance pour nous).

Chaque phrase comporte plusieurs “champs” (rangés en colonnes). Le premier champ indique le nom de la machine concerné par la phrase (`@` est un joker pour signifier “moi-même”). Le deuxième champ indique à quelle famille d’adresses la phrase correspond. En pratique, seule la famille `IN` (pour InterNet) nous intéresse, elle correspond à la famille `inet` du fichier `/etc/network/interfaces`. Le troisième champ indique un type de phrase.

Trois types sont présents dans le fichier et c’est les trois seuls qui nous intéressent ici.

Start of Authority Commençons par la phrase de type `SOA`. Il s’agit des initiales de “Start Of Authority”. Il faut une et une seule phrase de type `SOA` par zone et ce doit être la première phrase rencontrée. La première ligne de cette phrase contient deux informations que nous allons modifier. Les lignes suivantes sont des valeurs (de temps de latence, ...) dont la signification est résumée à la fin de chaque ligne et que nous ne toucherons pas (les valeurs par défaut sont correctes).

Adresses Maintenant, nous pouvons modifier les phrases de type `A` et `NS`. Les phrases de type `A` sont les plus simples, elles indiquent tout simplement à quelle adresse IP correspond une machine donnée (à l’intérieur du domaine). La phrase de type `A` qu’on trouve dans le fichier indique ainsi que la machine “@” (rappel : c’est un joker pour désigner la machine sur laquelle se trouve le fichier) a pour adresse IP `127.0.0.1` (rappel : il s’agit toujours de l’adresse de “loopback” qui revient sur la machine elle-même). Cette phrase est à supprimer, mais on peut la conserver un temps pour s’en inspirer pour rédiger les remplaçantes.

Pour chacun des clients, il faut rajouter une phrase de type `A`. Cette phrase doit contenir 4 champs : le *nom de la machine* (sans le nom de domaine, on sait qu’on est ici en train de gérer le domaine), la *classe IN* d’adresse, le type `A` de la phrase et l’*adresse IP* de la machine. Il faut également rajouter aussi une ligne complète pour le serveur (de manière à ce qu’il connaisse son nom sans passer par le joker). Il ne faut pas oublier de supprimer, si ce n’est pas déjà fait, la phrase de type `A` qui était présente initialement dans le fichier. La phrase de type `NS` indique...le serveur de noms. Il suffit donc de remplacer le `localhost` par le nom complet du serveur. Attention à bien conserver le point à la fin du nom du serveur.

1. Modifiez le fichier de configuration pour déclarer les noms des trois machines (*mac1*, *mac2* et *mac3*)
2. Ajoutez un alias (`www`) vers la machine *mac3* (`192.168.?.6`) à l’aide de la phrase de type `CNAME`
3. Démarrez le serveur grâce à la commande `/etc/init.d/bind9 start`
4. Consultez le fichier de log `/var/log/syslog` à l’aide de l’outil `tail` et corrigez vos erreurs.
5. Essayez de *ping*er les machines en utilisant leurs noms.
6. Vérifiez que votre configuration est correcte pour toutes les machines clientes

5.4 Faire suivre certaines requêtes son serveur DNS

Par défaut, les serveurs bind/named utilise la directive **allow-recursion** { ...; }; et la zone "." pour effectuer les requêtes récursives pour les noms inconnus (ie pas dans la zone locale). Regardez le contenu de ces serveurs "root".

Il est important, une fois configuré sont propre domaine, de pouvoir résoudre aussi des machines qui n'appartiennent pas à notre domaine mais en passant par des serveurs particuliers et très protégés au lieu de les faire résoudre par votre propre serveur. Cette opération est une opération de "forward" de requête. Par exemple, pour résoudre `www.lemonde.fr` (qui n'appartient pas à notre domaine "`asr.fr`"), il faut faire suivre à un resolveur particulier.

Vous pouvez donner par exemple, l'ip de serveur DNS publics comme ceux de google ou de votre prestataire réseaux (free, orange, renater) ou un de vos serveurs autorisés à sortir vers l'exterieur car de nombreuses entreprises interdisent les requêtes DNS vers l'exterieur qui ne passe pas par leurs propres serveurs. Ils agissent alors comme des proxys qui peuvent surveillés et enregistrés pour des raisons de sécurité toutes les requêtes.

5.5 Mise en place de la résolution de nom inverse

De nombreux services réseaux utilisent la résolution inverse (*i.e.* trouver l'adresse IP à partir du nom) pour vérifier que le nom est valide. Il est donc nécessaire de configurer le serveur pour qu'il prenne également en charge la résolution inverse. Le principe est quasiment le même que pour la résolution classique. Il faut déjà définir le domaine inverse dans le fichier `/etc/bind/named.conf.local` en utilisant un nom de zone particulier "`? .168.192.in-addr.arpa`" où ? est le numéro de votre sous-réseau. Puis écrire le fichier de configuration associé : `/etc/bin/db.asr.fr.inv`.

1. Ajouter la zone inverse dans le fichier `/etc/bind/named.conf.local`
2. Editez le fichier de configuration pour la zone inverse (en vous inspirant de fichiers existants)
3. Redémarrez le service **bind**
4. Vérifiez que la commande `host adresseip` vous renvoie le nom d'une machine.

5.6 Mise en place d'un serveur DNS secondaire

Pour parer à toutes les pannes du serveur principal, il peut être utile de configurer un **serveur DNS secondaire**. L'outil `bind` doit aussi être installé sur ce second serveur. Quelques modifications doivent être effectuées sur la configuration du **serveur principal** :

1. Ajoutez la ligne `notify yes` dans la définition de la zone `asr.fr` du fichier `named.conf.local`
2. Déclarez le serveur secondaire en serveur de nom (NS) dans le fichier de configuration `db.asr.fr`
3. Dans le fichier `/etc/bind/named.conf.options` autorisez le transfert des fichiers de configuration en ajoutant la ligne `allow-transfer { ?; };` où ? est l'adresse IP du serveur secondaire.

Sur le serveur secondaire, il faut déclarer les zones de noms dans le fichier `/etc/bind/named.conf.local` en précisant que le *type* de la zone couverte est `slave`. Il faut également préciser grâce à la liste `masters` quel est le serveur maître (*i.e.* principal).

4. Déclarez les zones principale et inverse dans le fichier `/etc/bind/named.conf.local`
5. Dans le fichier `/etc/bind/named.conf.options` autorisez la notification depuis le serveur principal en ajoutant la ligne `{allow-notify \{ ?; \};}` où ? est l'adresse du serveur principal.

La mise à jour des données du serveur esclave, **se fera au moment du redémarrage du serveur maître** si le champ "Serial" de la zone concernée est supérieur sur le maître par rapport à celle de l'esclave. Pour vérifier que tout fonctionne correctement, il faut regarder les logs au niveau du serveur esclave et au niveau

du serveur maître. Notez que lors du démarrage du serveur, les fichiers contenant la résolution des noms, seront importés dans `/var/cache/bind`¹

Vous pourrez par curiosité regarder les extensions dnssec avec les commandes **`dnssec-enable yes ;`** et **`dnssec-validation yes ;`**.

1. Remarque : Il est possible de supprimer les fichiers enregistrés dans `/var/cache/bind` car ils seront recréés au prochain démarrage du serveur maître.